TESIS TORVESA · UPS

Documento madre

La tesis en un solo lugar · se actualiza cada domingo

Actualizado el 2026-10-11

1. Qué es el proyecto

Tesis: «Diseño de un sistema de automatización para la gestión comercial en la Constructora Torvesa» · Proyecto Técnico · Negocios Digitales, Universidad Politécnica Salesiana (UPS), Quito · Período 69 (sep 2026 – feb 2027) · **Autores:** Víctor Segura y Diego Bermeo · **Tutora:** Ing. Tania Chicaiza.

El problema, en simple: cuando un cliente pide una cotización, el vendedor la arma casi desde cero, buscando en archivos dispersos y en su memoria. Como pasa el día entre la oficina y la obra, las solicitudes esperan horas o días, y lo que sabe de cada cliente se queda en su celular.

La solución que se diseña: sobre el CRM TEAMSLASH (el sistema de clientes que ustedes ya hicieron) se agregan una **bóveda de conocimiento** (fichas de clientes, plantillas y cotizaciones anteriores), un **asistente de IA** que propone borradores de cotización y un **registro de eventos** que no se puede alterar. Se prueba en una **validación del diseño en operación experimental controlada** con el equipo de Torvesa.



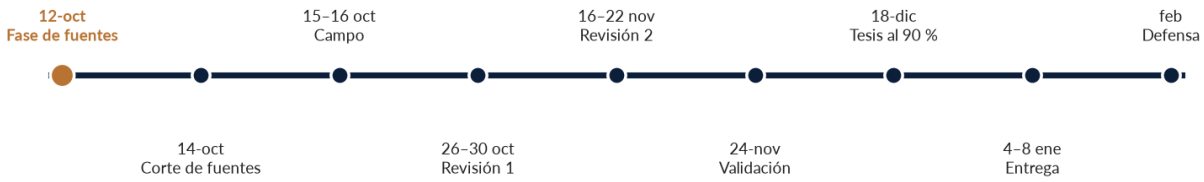
Figura 1. El sistema que se diseña, en una imagen

Qué SÍ incluye: diagnóstico con datos reales, diseño, prueba de concepto, validación controlada, costos, VAN y TIR, cumplimiento de la ley de datos (LOPDP). **Qué NO incluye:** instalar el sistema de forma definitiva, negociación, facturación, obra, contratación pública, ni los datos simulados del proyecto integrador.

2. Dónde estamos hoy

Semana actual	Avance general	Fuentes en la base	Última bitácora
Sprint 1 · 12–18 oct · Recopilar información (empieza el lunes)	0 de 166 tareas hechas (0 %)	0 (0 verificadas)	2026-10-11 · Informe 00 — Línea de partida

Calendario (escenario B)



Esta semana · Buscar fuentes, hablar con la tutora y con Torvesa, preparar el campo

Día	Tarea	Quién	Dónde	Estado
Mon 12-Oct	Conversar con la tutora sobre los 5 cambios, para tener su aprobación	Víctor	UPS Quito, en persona · llevar 08_Reuniones_Tutora/2026-10-12_Puntos_Tutora.pdf	Pendiente
Mon 12-Oct	Escribir el acta de la conversación, para que quede por escrito lo que decidió	Víctor	08_Reuniones_Tutora/	Pendiente
Mon 12-Oct	Enviar el correo a Torvesa (giro, nota de respaldo, catálogo, permisos), para trabajar con datos oficiales	Víctor	Correo electrónico · borrador en 11_Planificacion/2026-10-12_Correo_Torvesa_borrador.docx	Pendiente
Mon 12-Oct	Aceptar la invitación de GitHub y clonar el repo, para trabajar en la bóveda compartida	Diego	PC de Diego · pasos en GUIA_DIEGO.pdf (raíz)	Pendiente
Mon 12-Oct	Levantar el buscador RAG en su PC, para consultar la bóveda	Diego	PC de Diego · pasos en RAG_README.md (raíz)	Pendiente
Tue 13-Oct	Buscar y verificar fuentes sobre el tiempo de respuesta a clientes (Oldroyd y estudios 2023+), para respaldar el problema (A9, A10)	Víctor	02_Fuentes/Problema/ · con 99_Scripts/busqueda/	Pendiente
Tue 13-Oct	Buscar fuentes sobre la digitalización de la construcción, para respaldar el contexto (A5, A6)	Víctor	02_Fuentes/Problema/	Pendiente
Tue 13-Oct	Investigar cómo consolidar bóvedas de conocimiento, para diseñar la bóveda del sistema	Diego	02_Fuentes/Tecnologia_IA/ · con 99_Scripts/busqueda/	Pendiente
Tue 13-	Leer el Documento madre y el Glosario,	Diego	00_DOCUMENTO_MADRE.	Pendient

Oct	para entender el proyecto completo		pdf y Glosario.pdf (raíz)	e
Wed 14-Oct	Revisar la respuesta de Torvesa y ajustar el campo del jueves y viernes, para saber qué se puede aplicar	Víctor	Correo · 11_Planificacion/Cronograma_Tesis.xlsx	Pendiente
Wed 14-Oct	Corregir los instrumentos a la versión 0.2, para aplicarlos en Torvesa	Víctor	04_Instrumentos/	Pendiente
Wed 14-Oct	Hacer el corte de fuentes: armar la matriz afirmación–fuente–estado, para decidir qué entra al capítulo 1	Víctor	03_Matriz_Objetivos/	Pendiente
Wed 14-Oct	Investigar arquitecturas RAG para negocio, para proponer cómo el asistente consultará la bóveda	Diego	02_Fuentes/Tecnologia_IA/	Pendiente
Wed 14-Oct	Escribir un resumen de 1 página para Víctor sobre bóvedas y RAG, para compartir lo aprendido	Diego	02_Fuentes/Tecnologia_IA/	Pendiente
Thu 15-Oct	Aplicar la encuesta a colaboradores y 2 entrevistas en Torvesa (si autorizó), para la línea base real	Víctor	Torvesa (oficina, Quito) · registro en 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/	Pendiente
Thu 15-Oct	Cronometrar las cotizaciones del día en Torvesa (si autorizó), para medir el tiempo real (meta M2)	Diego	Torvesa (oficina, Quito)	Pendiente
Fri 16-Oct	Llamar a los clientes para la encuesta corta (si autorizó), para conocer su experiencia	Víctor	Teléfono · lista solo en 05_Datos_Campo/_crudo/ (privada)	Pendiente
Fri 16-Oct	Revisar solicitudes y cotizaciones de los últimos 3 meses (solo fechas y horas), para medir el tiempo de respuesta (meta M1)	Diego	Torvesa (oficina, Quito)	Pendiente
Sat 17-Oct	Buscar el texto oficial de la ley de datos (LOPDP) y agregar sus artículos al consentimiento, para cumplir la ley	Víctor	02_Fuentes/Normativa/ y 04_Instrumentos/	Pendiente
Sat 17-Oct	Buscar la versión validada en español de la escala SUS, para medir la usabilidad correctamente	Víctor	02_Fuentes/Metodologia/	Pendiente
Sat 17-Oct	Buscar fuentes de metodología (DSR, Design Thinking, Scrum, censo), para justificar el método	Víctor	02_Fuentes/Metodologia/	Pendiente
Sat 17-Oct	Investigar flujos de información y diseño de procesos (BPMN), para dibujar el proceso de Torvesa	Diego	02_Fuentes/Metodologia/	Pendiente
Sat 17-Oct	Investigar CRMs móviles y herramientas existentes con sus precios, para comparar y calcular costos	Diego	02_Fuentes/Casos_Estudio/ y 02_Fuentes/Costos_Viabilidad/	Pendiente
Sun 18-Oct	Tabular y anonimizar los datos de campo, para que estén listos y sean confiables	Ambos	05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/	Pendiente
Sun 18-Oct	Escribir un resumen de 1 página para Diego sobre el problema y sus fuentes	Víctor	02_Fuentes/Problema/	Pendiente

Sun 18-Oct	Escribir un resumen de 1 página para Víctor sobre CRMs y flujos	Diego	02_Fuentes/Casos_Estudio/	Pendiente
Sun 18-Oct	Revisar el sprint (qué hicimos, qué no, qué aprendimos), hacer 20 min de «explícame lo tuyo» y planificar el siguiente	Ambos	Llamada Víctor–Diego · 11_Planificacion/Bitacora_Semanal.md y 11_Planificacion/Cronograma_Tesis.xlsx	Pendiente

Alertas

- **El diseño firmado por la tutora presenta datos simulados como diagnóstico real.** Si no se aclara antes de la Revisión 1, es un riesgo de integridad académica.
- Las metas **M1, M3, M4 y M6** quedan sin línea base hasta el campo del 15–16 oct. **M2** (30–44 min) no tiene fuente: se mide con cronómetro.
- **Giro del negocio sin confirmar:** el SRI dice vías; el instrumento simulado hablaba de inmuebles. Afecta el vocabulario de los instrumentos.
- El campo depende de permisos de gerencia (cronometraje, muestra documental, lista de clientes) que todavía no están.
- El volumen de solicitudes durante la validación del diseño en operación experimental controlada (2 semanas, 33 clientes) puede ser bajo para las pruebas estadísticas.
- El tablero (Project) de GitHub falta: requiere `gh auth refresh -s project`.

Necesita tu decisión

- Escribir a la tutora **antes** de la Revisión 1: datos simulados, D2, D5 (¿el 15-dic es fecha dura?) y D6.
- Conseguir de gerencia, antes del jueves 15: autorización C1-C, permiso de cronometraje y lista de los 33 clientes (solo a `_crudo/`).
- Confirmar con Torvesa el giro real del negocio y si vende inmuebles.
- Corregir los instrumentos v0.1 → v0.2 el miércoles 14 (cada cambio en un archivo nuevo).
- Ejecutar `gh auth refresh -s project` para crear el tablero kanban.
- Aprobar o ajustar la propuesta de reorganización del repo (renombrados con `git mv`).

3. Mapa de la bóveda

La bóveda es la carpeta compartida de la tesis (`F:\Obsidian\Tesis_Torvesa`), guardada también en GitHub. Colores: azul = Víctor, cobre = Diego, azul oscuro = ambos, gris = nadie.



Carpeta (clic para abrir)	Para qué	Responsable
00_Inbox	Todo lo nuevo sin clasificar	Ambos
01_Borrador_Aprobado	Diseño aprobado (no se edita)	Nadie
02_Fuentes	Una ficha por fuente	Víctor
03_Matriz_Objetivos	Afirmaciones ↔ fuentes ↔ estado	Víctor
04_Instrumentos	Encuestas, entrevista, consentimiento	Víctor
05_Datos_Campo	Datos reales anonimizados	Ambos
06_Capitulos	Capítulos y modelo de negocio	Víctor
07_Flujos_Diseno	Procesos y diseño del sistema	Diego
08_Reuniones_Tutora	Actas con la tutora	Víctor
09_Registro_Contribuciones	Quién hizo qué	Ambos
10_Antecedentes_Propios	Trabajos previos de ustedes	Ambos
11_Planificacion	Cronograma, informes, bitácora	Víctor
99_Scripts	Programas (búsqueda, RAG, informes)	Diego

Documentos clave: `Glosario` (solo en tu PC) · Guía de Diego · `Conceptos de negocio` (solo en tu PC) · `Cronograma (Excel)` (solo en tu PC) · `Guía de búsqueda` (solo en tu PC) · `Auditoría` (solo en tu PC)

4. La tesis capítulo por capítulo

La estructura es provisional hasta que la carrera entregue el formato oficial.

Capítulo 1 · El problema

Qué contendrá: Contexto de Torvesa, el problema (tiempo de respuesta, historial disperso), justificación y objetivos.

Aspecto	Estado
Archivo del capítulo	aún no existe — se crea en el sprint S2 (issue #13)
Fuentes que lo respaldan	0 fichas en Problema, Contexto (0 verificadas) · ver fichas
Datos de campo que usa	Línea base real (si hay campo) para describir el problema
Flujos de diseño que usa	—

Capítulo 2 · Marco teórico

Qué contendrá: CRM y CRM móvil, tiempo de respuesta, gestión del conocimiento, IA con búsqueda en documentos (RAG), normativa.

Aspecto	Estado
Archivo del capítulo	aún no existe — se crea en el sprint S2 (issue #14)
Fuentes que lo respaldan	0 fichas en Evidencia_Datos, Tecnologia_IA, Normativa (0 verificadas) · ver fichas
Datos de campo que usa	—
Flujos de diseño que usa	—

Capítulo 3 · Metodología

Qué contendrá: Enfoque mixto con predominio cuantitativo, DSR (investigación en ciencia del diseño), población (dos censos), instrumentos, análisis y ética.

Aspecto	Estado
Archivo del capítulo	aún no existe — se crea en el sprint S2 (issue #15)
Fuentes que lo respaldan	0 fichas en Metodologia (0 verificadas) · ver fichas
Datos de campo que usa	Instrumentos de 04_Instrumentos
Flujos de diseño que usa	—

Capítulo 4 · Diagnóstico

Qué contendrá: Cómo funciona hoy la atención comercial de Torvesa, con datos reales.

Aspecto	Estado
Archivo del capítulo	aún no existe — se crea en el sprint S7 ()
Fuentes que lo respaldan	0 fichas en Problema (0 verificadas) · ver fichas
Datos de campo que usa	05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10

Flujos de diseño que usa	Proceso actual (AS-IS)

Capítulo 5 · Diseño del sistema y viabilidad

Qué contendrá: Requisitos, procesos con el sistema (TO-BE), arquitectura, herramientas, costos, VAN y TIR, riesgos, ley de datos.

Aspecto	Estado
Archivo del capítulo	aún no existe — se crea en el sprint S4, S8 (issue #25)
Fuentes que lo respaldan	0 fichas en Tecnologia_IA, Casos_Estudio, Costos_Viabilidad, Normativa (0 verificadas) · ver fichas
Datos de campo que usa	—
Flujos de diseño que usa	TO-BE, bóveda del sistema, modelo de datos

Capítulo 6 · Resultados de la validación

Qué contendrá: Comparación del antes y el después de la validación del diseño en operación experimental controlada (metas M1–M6).

Aspecto	Estado
Archivo del capítulo	aún no existe — se crea en el sprint S9 (issue #44)
Fuentes que lo respaldan	0 fichas en Evidencia_Datos (0 verificadas) · ver fichas
Datos de campo que usa	Línea base + medición «después»
Flujos de diseño que usa	Casos de prueba

5. Fuentes

Todavía no hay fuentes en la base: la fase de fuentes empieza el lunes 12-oct.

Matriz afirmación–fuente–estado (la tabla que dice qué afirmación de la tesis tiene respaldo): `matriz` (aún no existe) — se crea en el corte del miércoles 14-oct. **Base completa:** `fuentes.csv` (aún no existe). Solo se cita lo «verificado» (abierto, con página).

6. Datos de campo

Qué se levanta	Cuándo	Dónde queda
Encuesta a colaboradores (I1) y entrevistas (I3)	15–16 oct, si Torvesa autoriza	`05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10` (solo en tu PC)
Encuesta a clientes por teléfono (I2)	16-oct, si Torvesa autoriza	`05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10` (solo en tu PC)
Tiempo de cada cotización, con cronómetro (P2-A)	15–16 oct	`05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10` (solo en tu PC)
Fechas y horas de solicitudes pasadas (P2-B)	16-oct	`05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10` (solo en tu PC)

Medición «después» (mismos instrumentos)	7–9 dic	05_Datos_Campo/ (carpeta Post, se crea en diciembre)
Datos con nombres o teléfonos	Siempre	05_Datos_Campo/_crudo/ — solo en tu PC, nunca en GitHub

Los datos del «diagnóstico N = 30» del proyecto integrador eran **simulados**: no se usan. Detalle

7. Diseño del sistema

Archivos de diseño: aún no hay — el proceso actual (AS-IS) se dibuja en el sprint 2 y el proceso con el sistema (TO-BE) en el sprint 4.

8. Evaluación financiera y modelo de negocio

Pieza	Qué es	Cuándo
Precios de herramientas con fuente	Cuánto cuesta cada pieza (servidor, IA, licencias), con enlace y fecha	Sprint 1 · Diego
Lienzo de modelo de negocio y propuesta de valor	A quién sirve, qué valor da, cómo se sostiene	Sprint 2 · Víctor
CAPEX y OPEX	CAPEX = inversión inicial · OPEX = gasto de cada mes	Sprint 4 · Víctor
Beneficios con supuestos explícitos	Horas ahorradas al cotizar, clientes que no se pierden	Sprint 5 · Víctor
VAN, TIR y período de recuperación	Si conviene invertir, en 3 escenarios (pesimista, base, optimista), con sensibilidad	Sprint 5 · Víctor
Pitch de 1 página para inversionista	La idea y los números en una hoja	Sprint 5 · Víctor

Archivos: aún no existen — la carpeta es `06_Capitulos/Modelo_Negocio` (solo en tu PC). El modelo irá en Excel con fórmulas vivas, formato condicional y notas al lado de cada supuesto.

9. Decisiones y pendientes

Código	Decisión	Estado
D1	Lo que el borrador llama «piloto» se llama «validación del diseño en operación experimental controlada»; nunca «implementación»	Tomada
D2	Marco DSR + Design Thinking para diseñar + Scrum para organizar; enfoque «mixto con predominio cuantitativo»	Falta el OK de la tutora
D3	Usar los objetivos de aprendizaje oficiales de la carrera (OVA 4.1–6.3)	Tomada
D4	Dos censos: los 30 colaboradores y los 33 clientes	Tomada
D5	Entrega en enero (escenario B), salvo que la tutora confirme el 15-dic	Falta la respuesta de

	como fecha obligatoria (escenario A)	la tutora
D6	Proponer quitar OpenTimestamps (sello en Bitcoin) y usar huella SHA-256 + registro que solo se puede ampliar	Falta el OK de la tutora
D7	VAN y TIR del sistema para Torvesa; el negocio SaaS TEAMSLASH va como anexo	Tomada

Pendientes con Torvesa (pedido hasta el 14-oct): confirmar a qué se dedica, nota de respaldo, catálogo de servicios y permisos de campo. **Con la tutora:** datos simulados, fecha 15-dic, D2, D6 y duración de la validación — `hoja de puntos` (solo en tu PC).

10. Glosario

Aquí se explica, en lenguaje simple, cada código y término que aparece en la bóveda, en GitHub y en los documentos. **Regla desde hoy:** la primera vez que un documento usa un código, lo explica entre paréntesis.

1. Códigos de la tesis

A1–A47 · Afirmaciones que necesitan fuente

Qué es: las 47 frases del borrador aprobado que dicen un dato o una idea que hay que respaldar con una fuente verificada. Las numeré en la Fase 0 (la revisión inicial del borrador). **Ejemplo:** A4 = «una cotización toma entre 30 y 44 minutos». **Dónde aparece:** en la nota de la Fase 0 (`11_Planificacion/2026-10-11_F0_Validacion_Tesis.md`), en el cronograma y, desde el miércoles 14, en la matriz de fuentes.

Código	Qué afirma el borrador	Estado hoy
A1	Torvesa existe desde el 5-ago-2010 y su actividad registrada es construir vías	Por verificar · el giro real se confirma con Torvesa
A1b–A1d	Atiende sobre todo a clientes privados · vende por proyecto · ¿vende inmuebles?	Por confirmar con Torvesa
A2	Tiene 30 colaboradores	Sin fuente
A3	Tiene una cartera de 33 clientes	Dato de la empresa, falta documento
A4	Hacer una cotización toma 30–44 minutos	Sin fuente → se medirá con cronómetro
A5	La construcción es de los sectores menos digitalizados (índice de McKinsey)	Por verificar · posible fuente de segunda mano
A6	La forma de trabajar por proyectos frena la tecnología en construcción	Por verificar
A7	El personal reparte su día entre oficina y obra, con poca señal	Venía de datos simulados → se mide de nuevo
A8	El término «amnesia institucional»	Sin fuente · ¿es término propio?
A9	Responder en la primera hora multiplica las posibilidades de cerrar (Oldroyd, 2011)	Por verificar
A10	La ventana ideal de respuesta es 5–15 minutos	Sospecha de cita mal atribuida
A11	13,3 % de los primeros contactos ocurre en menos de 15 minutos	✗ dato simulado, no se usa
A12	23,3 % de los clientes espera más de 24 horas	✗ dato simulado
A13	30 % del equipo cree que la mayoría se pierde antes del primer contacto	✗ dato simulado
A14	50 % no encuentra el historial completo de un cliente	✗ dato simulado

A15	43,3 % no confía en poder atender a los clientes de un compañero ausente	✗ dato simulado
A16	36,7 % dice que las confirmaciones desde obra «a veces nunca llegan»	✗ dato simulado
A17	56,7 % de lo urgente circula por canales que no dejan registro	✗ dato simulado
A18	53,3 % pone el «historial del cliente» como función más importante	✗ dato simulado
A19	La primera versión del sistema sacó 53,83 puntos de usabilidad (SUS)	✗ dato simulado
A20	68 puntos es el umbral de «usabilidad aceptable» en la escala SUS	Por verificar
A21–A25	Hallazgos de 5 estudios sobre CRM (Ohiomah, Habel, Alqershi, Rodriguez y Boyer, Gil-Gómez)	Por verificar cifras y páginas
A26	Casi toda la evidencia de CRM móvil viene de empresas grandes de países ricos	Falta una revisión que lo respalde
A27–A29	Tres «vacíos» de la literatura que justifican la tesis	Sin fuente · hay que buscarlos
A30	«Muchas empresas no necesitan blockchain»	Sin cita · fuente candidata
A31–A36	Precios y límites de Obsidian, Git, OpenTimestamps y del servicio de IA	Sin fuente · páginas oficiales
A37–A38	Qué hace un RAG (búsqueda con IA) y el software «local-first»	Por verificar
A39–A41	Por qué se elige DSR, el censo, las pruebas estadísticas y el «top-two-box»	Falta fuente de metodología
A42–A45	Ley de Protección de Datos (LOPDP) y su reglamento	Leer el texto oficial
A46	Política de la universidad sobre uso de IA	Buscarla
A47	Scrum y Design Thinking	Falta fuente

M1–M6 · Metas de validación

Qué es: los 6 resultados medibles que el sistema debe lograr en la validación del diseño. Vienen del borrador aprobado. **Dónde aparece:** borrador, nota F0, cronograma, instrumentos.

Código	Meta	Cómo se mide
M1	Que la mitad de los clientes reciba respuesta en menos de 15 min	Registro de horas de llegada y de respuesta
M2	Que hacer una cotización con ayuda de la IA tome menos que hoy (30–	Cronómetro

	44 min)	
M3	Que se pierdan menos clientes antes del primer contacto	Registro de solicitudes
M4	Que cualquier vendedor encuentre el historial de un cliente ajeno, más rápido y con más aciertos	Prueba de recuperación de información
M5	Que el sistema detecte el 100 % de los cambios hechos a escondidas en su registro	Prueba de integridad
M6	Que la usabilidad del sistema llegue al menos a 68 puntos SUS	Cuestionario SUS

D1–D7 · Decisiones de la Fase 0

Qué es: las 7 decisiones que tomaste el 11-oct para resolver choques entre tu encargo y el borrador aprobado. **Dónde aparece:** nota F0, Informe 00, Documento madre.

Código	Decisión	Estado
D1	Lo que el borrador llama «piloto» se llama «validación del diseño en operación experimental controlada». Nunca «implementación»	Tomada
D2	Marco DSR + Design Thinking para diseñar + Scrum para organizar; enfoque «mixto con predominio cuantitativo»	Falta OK de la tutora
D3	Usar los OVA oficiales de la carrera (ver OVA)	Tomada
D4	Dos censos: los 30 colaboradores y los 33 clientes	Tomada
D5	Entregar en enero (escenario B), salvo que la tutora diga que el 15-dic es obligatorio (escenario A)	Falta respuesta de la tutora
D6	Proponer quitar OpenTimestamps (sello en Bitcoin) y usar solo una huella digital SHA-256 + registro que no se puede editar	Falta OK de la tutora
D7	Evaluar VAN y TIR del sistema para Torvesa; el negocio SaaS va como anexo	Tomada

OVA · Objetivos Vinculados al Aprendizaje

Qué es: las competencias que la carrera exige demostrar en la tesis. El borrador aprobado eligió 9. **Ejemplo:** OVA 6.2 = «evaluar la viabilidad técnica y económica», que se cumple con el capítulo de costos, VAN y TIR. **Dónde aparece:** borrador, plan, matriz de fuentes.

OVA	Qué pide	Objetivo específico de la tesis

4.1	Identificar y analizar problemas complejos	OE1 diagnóstico
4.2	Formular alternativas de solución fundamentadas	OE2 diseño
4.3	Aplicar métodos y herramientas de la profesión	OE3 desarrollo
5.1	Analizar datos de desempeño organizacional	OE1 diagnóstico
5.3	Proponer planes de implementación (recursos, cronograma, riesgos)	OE5 documentación
5.4	Evaluar el impacto con indicadores (KPI)	OE4 validación
6.1	Desarrollar soluciones digitales innovadoras	OE3 desarrollo
6.2	Evaluar viabilidad técnica y económica	OE2 diseño
6.3	Aplicar seguridad y normativa digital	OE2 diseño

OE1–OE5 · Objetivos específicos

Qué es: los 5 objetivos específicos del borrador aprobado: OE1 diagnosticar · OE2 diseñar · OE3 desarrollar · OE4 validar · OE5 documentar y transferir.

PO1–PO4 · Preguntas orientadoras

Qué es: las 4 preguntas que guían el proyecto técnico, que en este tipo de proyecto reemplazan a las hipótesis. **Ejemplo:** PO2 = ¿qué información mínima debe tener la ficha del cliente? **Dónde aparece:** borrador aprobado.

CP1–CP4 · Casos de prueba del borrador

Qué es: 4 situaciones con las que se prueba el diseño. CP1 llega un cliente y se le asigna vendedor · CP2 se hace una cotización con IA · CP3 un vendedor deja la empresa · CP4 alguien altera un registro. **Dónde aparece:** borrador (Anexo A.9). El cronograma prevé diseñar 3 casos nuevos en el sprint 5.

I1, I2, I3 · Instrumentos de campo

Qué es: los cuestionarios y guías para recoger datos reales. **I1** = encuesta a los colaboradores de Torvesa · **I2** = encuesta telefónica a los clientes · **I3** = guía de entrevista a gerencia y vendedores. **Dónde aparece:** carpeta `04_Instrumentos/` (versión 0.1; la 0.2 la corriges el miércoles 14).

C1 (A, B, C) · Consentimiento informado

Qué es: el permiso firmado o verbal que exige la ley de datos personales antes de recoger información. **C1-A** = hoja que firma cada colaborador · **C1-B** = autorización verbal del cliente por teléfono · **C1-C** = autorización escrita de la gerencia para revisar documentos pasados. **Dónde aparece:** `04_Instrumentos/2026-10-11_C1_Consentimiento_LOPDP_v0.1.md`.

P1, P2 (A, B) · Protocolos

Qué es: instrucciones paso a paso para aplicar los instrumentos. **P1** = cómo aplicar y dejar prueba de que los datos son reales (fecha, hora, quién aplicó) · **P2-A** = cronometrar cotizaciones en vivo · **P2-B** = revisar correos y WhatsApp pasados para medir tiempos de respuesta. **Dónde aparece:** `04_Instrumentos/`.

Códigos de participantes y registros

Qué es: códigos que reemplazan nombres para proteger la privacidad. `COL-07` = colaborador n.º 7 · `CLI-12` = cliente n.º 12 · `ENT-02` = entrevista n.º 2 · `COT-03` = cotización cronometrada n.º 3 · `APL-001` = aplicación n.º 1 de un instrumento · `SOL-001` = solicitud de cotización revisada. La lista que relaciona códigos con nombres vive solo en papel o en la carpeta privada `_crudo`.

[VOCAB]

Qué es: marca dentro de los instrumentos donde falta ajustar palabras al negocio real de Torvesa (¿vías?, ¿edificios?, ¿inmuebles?). Se reemplaza cuando Torvesa confirme su giro.

2. Códigos de organización

Sprint, S1–S10

Qué es: cada semana de trabajo (método Scrum). S1 = 12–18 oct, S2 = 19–25 oct… S10 = 14–20 dic. El domingo en la noche se revisa la semana y se planifica la siguiente. **Dónde aparece:** cronograma Excel (una hoja por sprint), GitHub (cada sprint es un «milestone»).

Código de tarea (S1-03) e issue (#3)

Qué es: `S1-03` = tarea 3 del sprint 1. Cada tarea tiene una **ficha en GitHub** llamada *issue*, con un número (`#3`), donde se comenta su avance. **Ejemplo:** «S1-04 · Corregir los instrumentos (#4)».

Criterio de «hecho»

Qué es: cómo sabemos que una tarea está terminada, dicho de forma que no se pueda discutir. **Ejemplo:** para «corregir los instrumentos», el criterio es «aprobados por Víctor e impresos».

Escenario A / Escenario B

Qué es: dos calendarios posibles. **B (el que usamos):** entrega en enero y defensa en febrero. **A:** si la tutora confirma que el 15-dic es fecha obligatoria; entonces se comprime diciembre y se recortan las tareas marcadas con ✂.

✂ Recortable

Qué es: tarea que se elimina primero si falta tiempo (por ejemplo, las pruebas de carga simuladas).

Hito del 90 %

Qué es: la fecha en que la tesis debe estar casi completa: 18-dic (escenario B) u 11-dic (escenario A).

Fase 0, Fase 0.5, Fase 1

Qué es: las etapas del trabajo de investigación. **Fase 0** = revisión del borrador (11-oct) · **Fase 0.5** = montar la bóveda, GitHub y los respaldos (11-oct) · **Fase 1** = buscar y verificar fuentes (12–14 oct).

Corte

Qué es: el cierre de una fase en el que se hace inventario de lo logrado y se decide qué sigue. El corte de la Fase 1 es el miércoles 14-oct en la noche.

E1–E7 · Propuesta de reorganización

Qué es: los 7 cambios de carpetas que propuse el 11-oct. Aprobaste E1 (marcar los datos simulados), E2 (fecha en el nombre de los instrumentos) y E6 (sacar del repo versiones repetidas).

3. Términos de la investigación

Término	Qué es (simple)	Ejemplo	Dónde aparece
DSR (Design Science Research, investigación en ciencia del diseño)	Método de investigación para proyectos que **construyen** algo (un sistema) y lo prueban. Tiene 6 pasos: problema → objetivos → diseño → demostración → evaluación → comunicación	El borrador sigue los 6 pasos de Peffers (2007)	Borrador, metodología, D2
Design Thinking (pensamiento de diseño)	Forma de diseñar partiendo de entender a las personas que usarán la solución (empatía)	La encuesta a clientes (I2) busca entender qué les molesta	D2, I2
Scrum	Forma de organizar el trabajo en ciclos cortos (sprints) con revisión al final de cada uno	Cada domingo se revisa la semana	Cronograma

Kanban	Tablero con columnas (Por hacer → En curso → Hecho) para ver el avance	El tablero de GitHub (pendiente de crear)	GitHub
AS-IS / TO-BE	AS-IS = cómo funciona el proceso **hoy**; TO-BE = cómo funcionará **con el sistema**	AS-IS: el vendedor busca cotizaciones viejas en su correo	Tareas de Diego
BPMN	Notación estándar para dibujar procesos (cajas, flechas, decisiones)	Diagrama del proceso de cotización	Carpeta `07_Flujos_Diseno/`
Línea base	La medición del «antes», para comparar con el «después»	Tiempo de respuesta medido el 15–16 oct	Instrumentos, metas
Medición post / pre-post	Medir lo mismo **después** de la validación y comparar con el antes	SUS antes y después	Cronograma S9
Validación del diseño en operación experimental controlada	Probar el diseño durante unos días con el equipo real, de forma controlada y medida. No es instalarlo definitivamente	24-nov → 5-dic (propuesta corta: 23-nov → 2-dic)	Cronograma, plan
PoC (Proof of Concept, prueba de concepto)	Prototipo mínimo que demuestra que la idea funciona técnicamente	Formulario → base de datos → bóveda → borrador de cotización	Sprint 5 (Diego)
Censo	Encuestar a **todos**, no a una muestra	Los 30 colaboradores	Metodología (D4)
SUS (System Usability Scale)	Cuestionario de 10 preguntas que da un puntaje	«El sistema es fácil de usar»	I1 bloque D, M6

	de usabilidad de 0 a 100; 68 se considera aceptable		
α de Cronbach	Número que indica si las preguntas de una escala miden lo mismo de forma consistente	α = 0,80 sería bueno	Metodología
Wilcoxon, McNemar, Mann-Whitney	Pruebas estadísticas para comparar antes y después cuando hay pocos datos	¿Mejoró el SUS?	Borrador, análisis
Top-two-box	Contar como «de acuerdo» las respuestas 4 y 5 de una escala de 1 a 5	18 de 30 marcaron 4 o 5	Cap. IV antiguo (A41)
Efecto Hawthorne	La gente trabaja distinto cuando sabe que la observan	El vendedor cotiza más rápido con cronómetro	Protocolo P2
Tiempo de esfuerzo / tiempo transcurrido	Esfuerzo = minutos de trabajo real · Transcurrido = horas o días de calendario hasta que el cliente recibe algo	35 min de trabajo, pero entregada 2 días después	P2, M1, M2
Muestra documental	Revisar documentos pasados (correos, WhatsApp) para sacar datos	Hora de cada solicitud y de cada respuesta	P2-B
APA 7	Norma de citas y referencias bibliográficas que exige la UPS	Oldroyd et al. (2011)	Todas las fuentes

Fuente seminal	Estudio antiguo pero fundador de una idea; se acepta si se acompaña de evidencia reciente	Nonaka y Takeuchi (1995)	Fase 1
Ficha de fuente	Nota con los datos de una fuente: referencia APA, qué respalda, cita textual, página, estado	`oldroyd_2011.md`	`02_Fuentes/`
Citekey	Nombre corto de una fuente: apellido + año	`nonaka_1995`	Fichas
Candidata / verificada / descartada	Candidata = encontrada pero no revisada · Verificada = la abrí y el dato está ahí, con página · Descartada = no sirve	Solo se cita lo verificado	Fichas, matriz
Solo resumen	Fuente de la que solo se pudo leer el resumen; **no cuenta** como verificada	Artículo de pago	Fichas
Matriz afirmación–fuente–estado	Tabla que cruza cada afirmación (A1–A47) con sus fuentes y su estado; sirve para decidir qué entra al capítulo 1	A9 → oldroyd_2011 (verificada)	Se crea el 14-oct en `03_Matriz_Objetivos/`
Datos simulados	Datos inventados para practicar, que no vienen de personas reales	Las 4 encuestas del proyecto integrador	`05_Datos_Campo/Diagnostico_2026_SIMULADO_no_usar/`

4. Términos de negocio

Término	Qué es (simple)	Ejemplo
Lead / prospecto	Persona o empresa que pidió información o cotización y todavía no es cliente	Una inmobiliaria pide precio de adoquinado
Speed-to-lead (tiempo de primera respuesta)	Cuánto tarda la empresa en contestar por primera vez a un prospecto	2 horas
Embudo comercial	Etapas que recorre un prospecto: solicitud → contacto → cotización → negociación → cierre	De 10 solicitudes se cierran 2
Fuga	Prospectos que se pierden en una etapa	3 nunca recibieron respuesta
CRM / CRM móvil	Sistema para registrar y dar seguimiento a clientes; el móvil se usa desde el celular	TEAMSLASH
TEAMSLASH	El CRM que Víctor y Diego construyeron en el proyecto integrador; la tesis lo amplía	Landing + API + base de datos + Slack
SaaS	Software que se alquila por suscripción en internet	TEAMSLASH como producto futuro
CAPEX / OPEX	CAPEX = inversión inicial (se paga una vez) · OPEX = gasto de operación (se paga cada mes)	CAPEX: configurar el sistema · OPEX: servidor mensual
VAN (Valor Actual Neto)	Cuánto gana el proyecto, en dinero de hoy, después de pagar la inversión. Si es mayor que 0, conviene	VAN = USD 2.000
TIR (Tasa Interna de Retorno)	La rentabilidad anual del proyecto; se compara con lo que costaría el dinero	TIR 35 %
Período de recuperación (payback)	En cuánto tiempo se recupera la inversión	8 meses
Lienzo de modelo de negocio	Hoja de 9 bloques que resume a quién se le vende, qué valor recibe, cómo se gana dinero y qué cuesta	Se arma después del sprint 1
Propuesta de valor	Por qué el cliente elegiría la solución	«Responder en minutos con el historial a la mano»
KPI	Indicador clave para medir el desempeño	% de solicitudes respondidas en 15 min

5. Términos de tecnología

Término	Qué es (simple)	Ejemplo
Bóveda (Obsidian)	Carpeta de notas enlazadas entre sí que se abre con el programa Obsidian	La bóveda de la tesis

Bóveda 1	Tu bóveda personal del Segundo Cerebro (Compras CRISFE). **Diego no tiene acceso**	`F:\Obsidian\Mejor elemento de compras`
Bóveda 2	La bóveda de la tesis, compartida con Diego por GitHub	`F:\Obsidian\Tesis_Torvesa`
Bóveda del sistema	La que Diego diseñará para Torvesa (fichas de clientes, cotizaciones). Se construye después, no esta semana	Sprint 4 en adelante
RAG	Búsqueda con IA: el programa busca en tus notas los fragmentos más parecidos a tu pregunta y te dice de qué archivo salieron	«¿Qué dice la tesis sobre cotizaciones?» → 3 fragmentos con su ruta
Embeddings	La forma en que la IA convierte un texto en números para comparar significados	—
LLM	Modelo de lenguaje (como Claude o ChatGPT)	El asistente que propondrá cotizaciones
Local-first	Programas que guardan los datos primero en tu equipo y funcionan sin internet	Obsidian en obra sin señal
Hash SHA-256 / log de solo-anexión	Hash = «huella digital» de un texto: si cambia una letra, cambia la huella. Log de solo-anexión = registro en el que solo se puede agregar, nunca editar	Base de la propuesta D6
OpenTimestamps	Servicio que sella esa huella en la red de Bitcoin para probar la fecha. D6 propone quitarlo	—
GitHub, repo	Sitio donde se guarda la bóveda compartida con su historial. «Repo» = repositorio	`github.com/l333x/Tesis_Torvesa`
Commit / push / pull	Commit = guardar un cambio con un mensaje · Push = subirlo a GitHub · Pull = bajar lo que subió el otro	—
Issue / milestone / Project	Issue = ficha de una tarea · Milestone = grupo de tareas de un sprint · Project = tablero Kanban	Issue #4 en el milestone S1
_crudo	Carpeta privada para datos con nombres o teléfonos. **Nunca se sube a GitHub**	Lista de los 33 clientes
PII / auditoría PII	PII = datos personales (nombre, cédula, teléfono, correo). La auditoría es un programa que los busca antes de subir algo	«0 hallazgos» = se puede subir
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (2021)	Exige consentimiento informado
RO	Registro Oficial: publicación donde salen las leyes del Ecuador	RO 459

Frontmatter	El bloque de datos al inicio de una nota (`titulo:`, `estado:`…) que leen los programas	`estado: verificada`
Lanzador	Ícono del escritorio que abre Claude en la bóveda correcta	«Claude Tesis Torvesa»